Instituto Tecnológico de Costa Rica **II Semestre 2006**
Escuela de Ingeniería Electrónica **Teoría Electromagnética II**
Prof: Ing. Aníbal Coto Cortés
Segundo Examen Parcial

P1 33pts	P2 33pts	P3 34pts	NF 100pts

Estudiante:

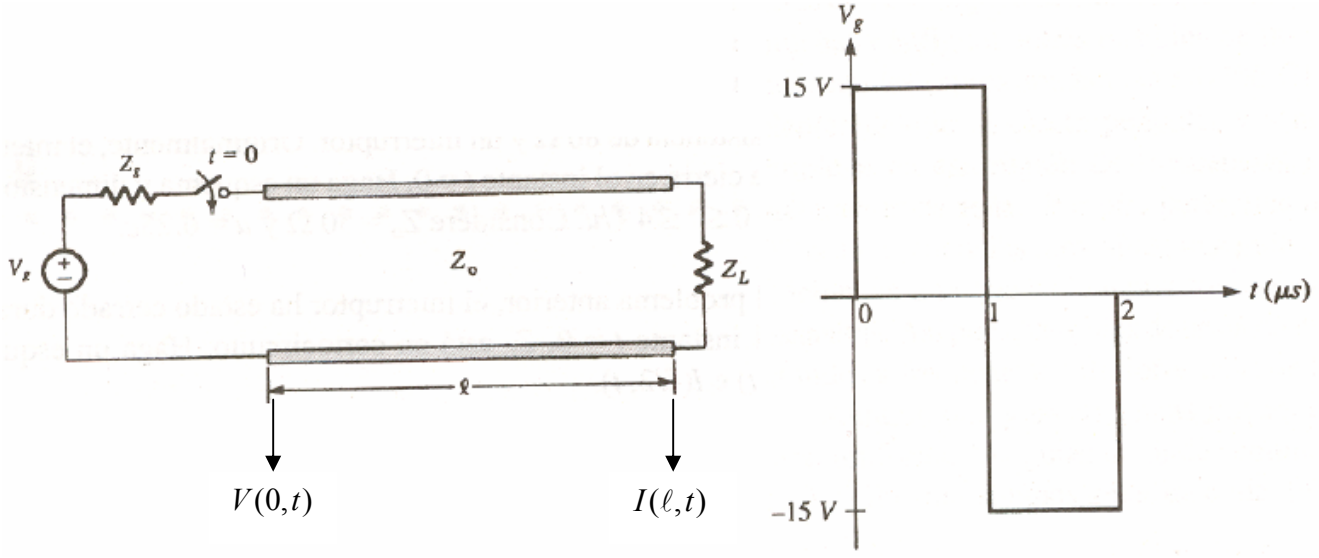
INDICACIONES

Realice los problemas que se le presentan en hojas blancas tamaño carta (no utilice hojas con renglones), no utilice lapicero rojo. Si escribe en lápiz no podrá hacer reclamos posteriores a la calificación. ***Sea ordenado***, dibuje todos los diagramas intermedios y procedimientos que le permiten llegar a su solución. **Indique en todo momento** el nombre de las leyes y fórmulas que utiliza. Sus desarrollos deben mostrar claramente el camino seguido para llegar a los resultados, sean éstos literales o numéricos. Desarrolle los problemas en LITERALES y al finalizar sustituya los valores numéricos correspondientes. Se permite el uso de un formulario, que no debe contener ningún tipo de ejemplo. Utilice eficientemente el espacio de las hojas, no realice soluciones de doble columna (solamente una columna). No se permite el préstamo de materiales durante el examen. Dispone de un máximo de **120 minutos exactos** para entregar el examen, tome en cuenta el tiempo ya que no se ampliará. En caso de consultar cualquier otro material sin autorización se le considerará como fraude. NO OLVIDE LAS UNIDADES. **Encierre sus resultados finales en un rectángulo visible, si no lo hace se presupone que usted admite no haber llegado a la solución final. Durante el examen solo se atenderán consultas de FORMA durante los primeros 30 minutos, así que lea todo el examen y asegúrese de comprender lo que se le pide antes de iniciar. NO se permite el uso de TELÉFONO CELULAR ni de ningún medio electrónico diferente a la calculadora durante la realización de la prueba. El teléfono no debe producir ningún tipo de distracción (sonidos). Entregue este enunciado como portada de su examen. Si no sigue las instrucciones, se le calificará con la nota mínima (CERO).**

1- Respecto a la figura 1 a), $Z_g = 25\,\Omega$, $Z_0 = 50\,\Omega$, $Z_L = 150\,\Omega$, $\ell = 150\,m$ y $v_p = c$. Si en $t = 0$ el pulso que aparece en la figura 1 b) incide en la línea,

a) Dibuje los diagramas de reflexión de voltaje y de corriente para $0 < t < 3.5\ \mu s$. Calcule todos los valores numéricos del diagrama.

b) Grafique $V(0,t)$ (voltaje al inicio de la línea) e $I(\ell,t)$ (corriente en la carga) para $0 < t < 3.5\ \mu s$. Calcule todos los valores numéricos del diagrama.



a) **b)**

Figura 1. Problema 1

2- El recubrimiento de grueso d en la figura 2 se utiliza para evitar reflexiones de la onda progresiva en un medio sin pérdidas cuando se alcanza la interfase 1-2.

a) Escriba la expresión algebraica para la impedancia intrínseca de entrada η_{ent} en la interfase 1-2 en función de η_2, η_3 y $\tan(\beta_2 d)$.

b) Evalúe la expresión anterior para $d = \lambda_2 / 4$.

c) Calcule a partir de la expresión obtenida en el punto b) la impedancia intrínseca que debe tener el material del recubrimiento. Obtenga ε_{r2}.

d) ¿Qué frecuencia debe tener la onda progresiva para que no se refleje en la primera interfase?

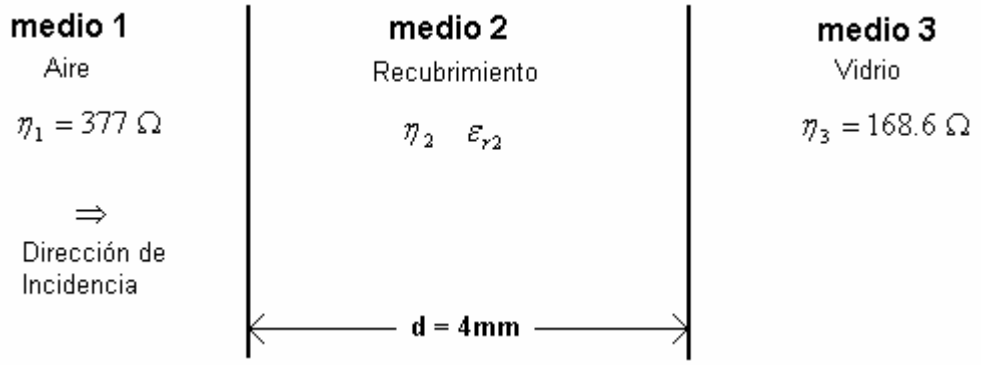


Figura 2. Problema 2

3) Una línea sin pérdidas con una impedancia característica $Z_0 = 50\ \Omega$ conecta la carga Z_L al generador, como se ve en la figura 3. En el punto 0 se tiene que las tensiones incidente y reflejada son: $V_0^+ = 10\angle 30°\ V$ y $V_0^- = 4\angle 90°\ V$. La velocidad de fase es del $70\,\%$ y la frecuencia de operación $f = 420\ MHz$.

a) Calcule λ, β y el ROE.

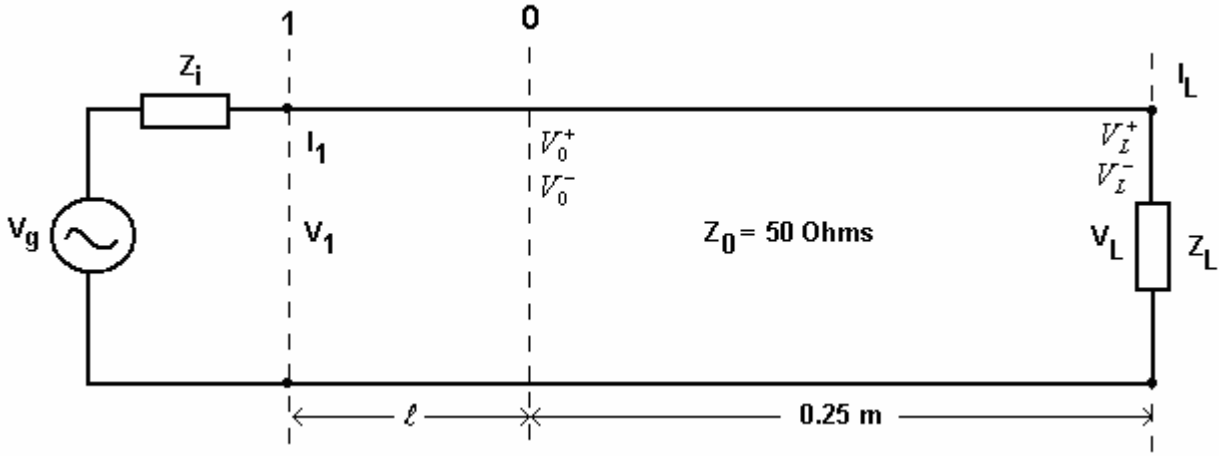
b) Obtenga V_L^+, V_L^- y Γ_L.

c) Calcule Z_L.

d) Esboce el POE del punto 0 a la carga. Indique posición de máximos y mínimos.

e) Calcule la longitud de línea más corta ℓ (donde la longitud total de la línea es $\ell + 0.25m$) para que en el punto 1 se tenga un mínimo de voltaje.

f) Indique cómo se determina la corriente total en el punto 1. Presente la expresión a emplear y sustituya solamente los valores correspondientes, NO resuelva numéricamente.



ACC/acc

Figura 3. Problema 3